القدرة

الدرس ٨-٤
صفحات الكتاب ٩٤-٩٨

💡 **فكرة الدرس:** **القدرة** هي **معدل نقل الطاقة**: **P = ΔE / t**، ووحدتها **الواط (W)** حيث **١ W = ١ J/s**. فكلما نقلت الآلة كمية الطاقة نفسها في زمن أقصر كانت قدرتها أكبر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف القدرة وأكتب معادلتها
- أحسب القدرة ووحداتها
- أحول بين الواط والكيلوواط والميغاواط
- أقيس قدرة جسمي عند صعود الدرج

📖 مفردات الدرس

القدرة
معدل نقل الطاقة

الواط W
وحدة القدرة في SI، ويعادل نقل ١ J في ١ s

الكيلوواط kW
١٠٠٠ W

الميغاواط MW
١ ٠٠٠ ٠٠٠ W

ΔE
الطاقة المنتقلة

معنى القدرة

- رفع جسم ثقيل يحتاج طاقة كبيرة، والقدرة تخبرنا عن **سرعة** نقل هذه الطاقة
- لتزيد قدرتك: ارفع جسمًا أثقل في الزمن نفسه، أو ارفعه في زمن أقل
- القاطرة الأقوى تسحب الحمل نفسه بسرعة أكبر

حساب القدرة

- **القدرة = الطاقة المنتقلة ÷ الزمن المستغرق**
- **P = ΔE / t**
- مثال: سيارة ٨٠٠ kg تتسارع من السكون إلى ٢٥ m/s في ١٠ s ← K.E = ½ × ٨٠٠ × ٢٥٢ = ٢٥٠ ٠٠٠ J ← P = ٢٥٠ ٠٠٠ ÷ ١٠ = **٢٥ ٠٠٠ W = ٢٥ kW**

وحدات القدرة

- **١ W = ١ J/s**
- **١ kW = ١٠٠٠ W**
- **١ MW = ١ ٠٠٠ ٠٠٠ W**
- يُكتب على المصابيح قدرتها مثل ٤٠ W و ٦٠ W و ١٠٠ W، وهي معدل نقل الطاقة الكهربائية

قياس قدرتك

- قس **وزنك** m g بالميزان
- قس **ارتفاع الدرج** h
- قس **الزمن** t لصعوده
- P = m g h ÷ t
- احرص على العمل بأمان دون إجهاد نفسك



٦-٨ حساب القدرة

العلاقة الرياضية للقدرة $p = \frac{\Delta E}{t}$.

وحدات القدرة

تُقاس القدرة بوحدة **الوات (W) watt**. والوات الواحد هو مقدار القدرة الناتجة عن انتقال طاقة مقدارها جول واحد في ثانية واحدة، وهذا يعني أن الوات الواحد يساوي جولاً واحدًا في الثانية.

1 W = 1 J/s

1 kW = 1000 W (كيلووات)

1 MW = 1000 000 W (ميغاوات)

مصطلحات علمية

الوات (W) watt، وحدة القدرة في نظام SI: ويُعادل القدرة عندما يتم نقل طاقة 1 J في 1 s.

1 W = 1 J/s

يمكننا تطبيق فكرة القدرة على أي وسيلة نقل للطاقة. فعلى سبيل المثال تنقل المصابيح الكهربائية الطاقة التي

القدرة ووحدة الواط

✏️ أمثلة محلولة

مصباح كهربائي ينقل ١٠٠٠ J في ١٠ s. ما قدرته؟

الحل: P = ١٠٠٠ ÷ ١٠ = ١٠٠ W

طالب وزنه ٥٠٠ N يصعد درجًا ارتفاعه ٣ m في ٦ s. احسب قدرته

الحل: E = ٥٠٠ × ٣ = ١٥٠٠ J ، P = ١٥٠٠ ÷ ٦ = ٢٥٠ W

⭐ تذكّر

- القدرة ≠ الطاقة: القدرة هي سرعة نقل الطاقة
- حوّل kJ إلى J و min إلى s قبل الحساب

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة وحدة القدرة J بدل W
- الخلط بين الواط (قدرة) والجول (طاقة)

🧩 **نشاط:** قس قدرتك عند صعود درج المدرسة: وزنك، وارتفاع الدرج، والزمن

✅ أختبر نفسي

١. ما القدرة؟

٢. ما وحدة القدرة؟

٣. كم واط في ١ kW؟

الإجابات: (١) معدل نقل الطاقة ، (٢) الواط W ، (٣) ١٠٠٠ W